



Resolución Ayudantía 14

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Solucionario

Problema 1

Determine una base ortonormal para el espacio columna de la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & -4 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -4 & 7 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Luego, determine la factorización QR de la matriz.

Solución:

Para encontrar una base ortonormal, podemos ocupar Gramm-Schmidt para encontrar una base ortogonal, y después normalizar esos vectores. Primero que todo, debemos encontrar una base de $\text{Col}(A)$. Para esto, podemos pivotar la matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & -4 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -4 & 7 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, las 3 columnas de la matriz son base para el espacio columna. Sean x_1, x_2, x_3 las columnas de la matriz, para encontrar la base ortogonal $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, v_3\}$, ocupamos el proceso gramm-schmidt, con lo que tenemos:

$$v_1 = x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = x_2 - \frac{x_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{-5}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$v_3 = x_3 - \frac{x_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 - \frac{x_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, una base ortogonal para el espacio columna es

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

Ahora, para generar una base ortonormal, debemos dividir cada uno de los vectores por su norma, obteniendo finalmente que una base ortonormal del espacio columna es:

$$\mathcal{U} = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \right\}$$

Con esto, podemos encontrar la factorización QR de la matriz. Al tener ya una base ortonormal de $\text{Col}(A)$, ya tenemos los vectores que conforman la matriz Q . Al tener A , podemos ocupar la propiedad de $R = Q^T A$ para encontrar la matriz R :

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \Rightarrow Q^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$R = Q^T A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & -4 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -4 & 7 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & \sqrt{5} & 4\sqrt{5} \\ 0 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Obteniendo así las matrices para la factorización $A = QR$

Problema 2

Considere el plano $W = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

a) Determina una base ortonormal de W .

b) Encuentre el vector de W más cercano al vector $y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Solución:

a) Nuevamente, para obtener una base ortonormal de W , lo que haermos es ocupar Gramm-Schmidt y después normalizar. Claramente los vectores que generan W expuestos son linealmente independientes, por lo tanto, tomamos $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ como nuestra base "regular":

$$v_1 = x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = x_2 - \frac{x_2 \cdot v_1}{x_2 \cdot v_1} v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{8}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, tenemos como base ortogonal

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Normalizando, se tiene finalmente como base ortonormal:

$$\mathcal{U} = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{2}{15}} \\ -\frac{1}{\sqrt{30}} \\ \sqrt{\frac{5}{6}} \end{pmatrix} \right\}$$

a) Podemos notar que el vector y no está en W , por lo que debemos hacer solución por mínimos cuadrados. Notemos que, al ser un generado, lo podemos pensar como el espacio columna de los vectores que generan el espacio. Por ende, nosotros podemos definir la matriz A como:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Podemos aplicar la fórmula para calcular la solución por mínimos cuadrados $\hat{x}$, para poder así encontrar $\hat{b}$:

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b = \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{6} \\ \frac{7}{6} \end{pmatrix}$$

Con esto, podemos obtener $\hat{b}$:

$$\hat{b} = A\hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{5}{6} \\ \frac{7}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/6 \\ 7/6 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, el vector en W más cercano a b es $\begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/6 \\ 7/6 \end{pmatrix}$

SOLUCIÓN ALTERNATIVA (Y MEJOR/MÁS RÁPIDA)

Al tener ya nuestra base ortogonal $\mathcal{V}$, podemos ocupar la definición de proyección para calcular el vector:

$$\hat{y} = \frac{\vec{y} \cdot \vec{v}_1}{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1} \vec{v}_1 + \frac{\vec{y} \cdot \vec{v}_2}{\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2} \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/6 \\ 7/6 \end{pmatrix}$$

Obteniendo lo mismo que la resolución anterior.

Problema 3

Encuentre una solución de mínimos cuadrados y el error de mínimos cuadrados de $Ax = b$, donde:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

Para encontrar una solución de mínimos cuadrados, nosotros podríamos pensar en ocupar la fórmula para $\hat{x}$. Notemos que:

$$\text{Det}(A^T A) = \begin{vmatrix} 20 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

Por lo que podemos ocupar la fórmula:

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b \implies \hat{x} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

Teniendo así la solución por mínimos cuadrados.

Ahora, podemos calcular el error por mínimos cuadrados con lo siguiente:

$$\|A\hat{x} - \vec{b}\| = \left\| \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/4 \end{pmatrix} \right\| = \frac{1}{4}$$

Por lo tanto, el error de mínimos cuadrados es de $1/4$

Problema 4

Determine la recta de mínimos cuadrados (recta de regresión) que mejor se ajuste a los puntos $(0,1)$, $(1,1)$, $(2,2)$, $(3,2)$.

Solución:

Para encontrar la recta de regresión $y = \beta_0 + \beta_1 x$, debemos plantear la siguiente ecuación de la forma $Ax = b$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Esta ecuación claramente no es consistente, por lo que debemos encontrar una solución por mínimos cuadrados. Por lo tanto, buscamos encontrar $\hat{x}$, por lo que primero verificamos si $A^T A$ es invertible:

$$\det(A^T A) = \begin{vmatrix} 14 & 6 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 20$$

Por lo tanto, podemos ocupar la fórmula para encontrar $\hat{x}$:

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 9/10 \end{pmatrix}$$

Por lo que la recta de mínimos cuadrados (o recta de regresión), que mejor se ajusta a los puntos es:

$$y = \frac{9}{10} + \frac{2}{5}x$$